

Atividade Prática – Diagrama de Atividades UML

Sistema de Verificação para Concessão de Diploma

Objetivo

Desenhar um **Diagrama de Atividades UML** que represente o funcionamento de um sistema acadêmico responsável por verificar se um estudante atende aos requisitos mínimos para receber o diploma.

Contexto do Problema

Uma instituição de ensino deseja automatizar a análise de dois critérios:

1. **Nota final** do estudante (de 0 a 10).
2. **Frequência** do estudante (de 0 a 100%).

O sistema possui dois campos para entrada desses valores e um botão chamado **VERIFICAR**.

Ao clicar no botão, o sistema deve analisar as informações e exibir o resultado ao usuário.

Regras do Sistema

1. Verificação de Campos Preenchidos

Se qualquer um dos campos estiver vazio, o sistema deve exibir a mensagem:

⚠ Preencha todos os campos!

Após exibir a mensagem, o processamento é encerrado.

2. Conversão para Valores Numéricos

Se os dois campos estiverem preenchidos, o sistema deve tentar converter os valores digitados para números.

Caso algum valor não seja numérico, o sistema deve exibir:

✗ Digite apenas números!

Após exibir a mensagem, o processamento é encerrado.

3. Validação dos Limites Permitidos

Após a conversão, o sistema deve verificar:

- Nota deve estar entre **0 e 10**.
- Frequência deve estar entre **0 e 100**.

Se qualquer valor estiver fora desses limites, o sistema deve exibir:

✗ Valores fora do intervalo permitido!

Após exibir a mensagem, o processamento é encerrado.

4. Regra de Aprovação

O estudante recebe o diploma somente se:

- Nota **maior ou igual a 7**, e
 - Frequência **maior ou igual a 75%**.
-

5. Resultado

Se aprovado:

- Resultado: Diploma concedido
- Cor do resultado: success

Se reprovado:

- Resultado: Não atende aos requisitos
 - Cor do resultado: danger
-

6. Exibição Final

Após definir o resultado, o sistema deve exibir a mensagem ao usuário e encerrar o processo.

Requisitos do Diagrama

Seu diagrama deve conter:

- 1 nó inicial.
 - 1 nó final único.
 - Ações (retângulos com cantos arredondados).
 - Decisões (losangos).
 - Fluxos alternativos para tratamento de erros.
 - Um único símbolo de **Fim**, compartilhado por todos os caminhos.
-

Estrutura Esperada

O diagrama deverá conter exatamente as seguintes decisões:

1. Campos preenchidos?
2. Conversão válida?
3. Valores dentro dos limites?
4. Nota ≥ 7 e Frequência ≥ 75 ?

E as seguintes ações principais:

- Ler nota e frequência (1 elemento)
 - Converter para números (1 elemento)
 - Exibir erro (3 elementos)
 - Definir resultado (2 elementos)
 - Exibir resultado para o usuário (1 elemento).
-

Resultado Esperado

O estudante deverá produzir um diagrama com o seguinte comportamento:

- Qualquer erro leva diretamente ao mesmo nó final.
 - Aprovação e reprovação convergem para a ação “Exibir resultado para o usuário”.
 - Após exibir o resultado, o fluxo termina.
-

Desafio Extra (Opcional)

Adicionar uma legenda com os seguintes elementos:

- • Início
 - Ação
 - Decisão
 - Erro/Resultado
 - © Fim
-

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Uso correto dos símbolos UML	2,0
Representação adequada das decisões	2,0
Tratamento correto dos erros	2,0
Uso de um único nó final	2,0
Organização e clareza visual	2,0

	Critério	Pontos
Total		10,0

Entrega

Entregar o diagrama em um dos formatos:

- Draw.io
- Exportar como “diagrama.xml” e acrescentar ao repositório “**Trabalho_Final_UML**”.

Dica Importante

Sempre que o sistema exibir uma mensagem de erro, o processo deve ser encerrado imediatamente, representando o comando `return` existente no código.